fit@hcmus

Bias list lớn cho SpeechLLM: chọn từ đã gần trần, nút thắt đang dịch sang chỗ khác

Vấn đề → thí nghiệm → insight → đề xuất

Nhóm Contextual ASR

23/10/2026

Tóm tắt cả buổi trong 1 slide

Câu hỏi: SpeechLLM được đưa bias list **lớn, nhiều nhiễu** thì vì sao không dùng được, và làm sao để dùng được?

- **Vấn đề có thật:** Qwen3-ASR với list 2000 từ có B-WER = **7.40**, y như không có list; chỉ đưa từ đúng: **4.01**.
- **4 thí nghiệm** → chọn từ bằng audio lấp được **∼75%** khoảng trống; scorer âm vị **tốt hơn Hou25**, gần PTC; phần còn thua chủ yếu do **dữ liệu + tiền xử lý**.
- **Insight:** có **2 nút thắt nối tiếp**: ① chọn đúng từ (đã gần trần) và ② SpeechLLM dùng đúng từ đã chọn (≈ nửa lỗi còn lại).
- **Đề xuất:** scorer trả thêm **vị trí** của từ → chỉ bias đúng đoạn audio; kiểm trước bằng thí nghiệm **đo trần** (∼1 ngày GPU).

Cần thầy quyết: chuyển trọng tâm sang nút thắt ②? · SpeechLLM đóng băng hay fine-tune / RL? · gác hướng "tự dựng list"? · tập thứ hai?

Vấn đề: list càng dài, SpeechLLM càng không dùng được

Qwen3-ASR-1.7B, LibriSpeech + list IS21, B-WER test-clean / test-other (thấp = tốt)

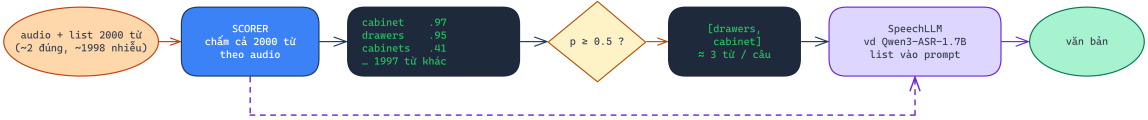
List	không list	**oracle**	N100	N500	N1000	N2000
B-WER	7.40 / 16.08	**4.01 / 7.73**	5.30 / 11.61	6.73 / 14.88	7.30 / 15.92	**7.40 / 16.45**

- List của mỗi câu = từ hiếm đúng ($\sim$2) + N từ nhiễu. Ở **N2000**, đưa list cũng như không.
- Hai cách hỏng: từ đúng **bị loãng** giữa hàng nghìn từ; mô hình **tự chèn** từ trong list.
- Đây là điểm chung của Hou25, PTC-Bias, BR-ASR, Huber & Waibel [ta diễn giải].

Giả thuyết ban đầu (cũng là giả định của các paper trên): nút thắt là **chọn từ**. Lọc list bằng audio còn vài từ đúng thì SpeechLLM dùng được như oracle.

Hệ thống và hai nút thắt

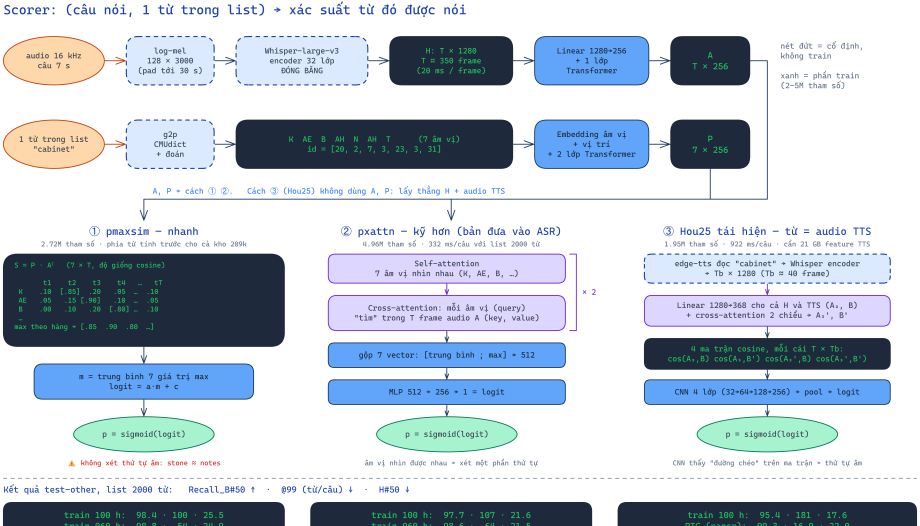
Bài toán: list lớn → chọn đúng từ → SpeechLLM dùng đúng từ



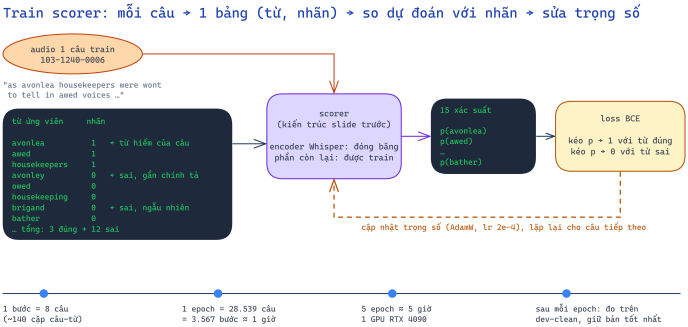
B-WER test-other (thấp = tốt) – khoảng trống đã lấp và còn lại



Scorer: kiến trúc chi tiết (3 biến thể, chỉ khác bước so)



Train scorer



- Loss BCE từng cặp (câu, từ); từ sai = 40% gần chính tả + 60% ngẫu nhiên trong kho 209k [theo Hou25].
- Encoder Whisper **đóng băng**, chỉ train 2–5M tham số.

	100 h	**960 h**
Dữ liệu	clean-100	+ clean-360 + other-500
Số câu	28.5k	281k
Giọng khó	không	có
Số bước	17.8k	35.2k

Chọn checkpoint trên dev-other, list 2000 từ

TN1 – Lọc list bằng audio có cứu được không?

Thiết kế: scorer chấm 2000 từ, giữ từ có $p \geq 0.5$ ($\sim$3 từ/câu), so với giữ top-50 như Hou25. Đưa list vào Qwen3-ASR.

List đưa vào Qwen	B-WER clean / other
N2000	7.40 / 16.45
top-50 kiểu Hou25	5.71 / 11.57
lọc theo ngưỡng	**4.78 / 9.71**
oracle	4.01 / 7.73

Insight

- Lọc bằng audio lấp $\sim$**77%** khoảng trống tới oracle (cả clean và other).
- **Ít mà đúng** > **nhiều mà đủ**: 3 từ tốt hơn hẳn 50 từ.

Scorer bản 100 h (pxattn). Bản 960 h chưa đưa vào ASR.

TN2 – Biểu diễn từ: audio TTS (Hou25) hay âm vị?

Thiết kế: cùng dữ liệu train 100 h, đo riêng khâu chọn từ bằng metric của PTC / BR-ASR. Test-other, list 2000.

	Recall_B#50 ↑	Recall_B@99 ↓	Recall_H#50 ↓	tốc
Hou25 tái hiện (TTS + CNN)	95.4	181	**17.6**	922 m
âm vị – pmaxsim (nhóm)	**98.4**	100	25.5	4 ms +
âm vị – pxattn (nhóm)	97.7	107	21.6	332 m
PTC [2609.28727 Bảng 3]	99.3	16.9	22.0	

#50: % từ đúng trong top-50. @99: số từ/câu phải giữ để không sót quá 1% từ đúng. H#50: % từ nghe giống từ đúng lọt top-50.

Insight: âm vị **tìm từ đúng tốt hơn** Hou25, rẻ hơn ∼200 lần, chấm ngay được từ mới (không cần TTS, 21 GB feature). Hou25 **ít bị lừa bởi từ nghe giống** hơn → giả thuyết: CNN nhìn được thứ tự âm [chưa kiểm].

TN3 – Vì sao còn thua PTC? Loại trừ từng giả thuyết

Giả thuyết	Kiểm bằng	Kết quả
Điểm lệch giữa các câu	chuẩn hoá điểm theo câu	tệ hơn → **loại**
Loss chưa hợp bài 1/2000	loss theo list + 200 từ nhiễu	tệ hơn mọi metric → **loại**
Scorer **nghe kém** giọng khó	xem từ đúng bị rớt	77–85% có điểm < 0.3 → **đúng**
Thiếu dữ liệu	100 h → 960 h, **cùng số bước**	xem bảng dưới → **đúng một phần**

test-other, list 2000	Recall_B#50 ↑	Recall_B@99 ↓	Recall_H#50 ↓
pmaxsim 100 h	98.44	99.8	25.5
pmaxsim 960 h, cùng bước	**98.82**	**53.8**	24.9
pxattn 100 h → 960 h	97.71 → 98.59	107 → 64	21.6 → 21.5
PTC (paper)	99.3	16.9	22.0

Insight: thêm giọng khó giảm @99 **gần một nửa**, không đánh đổi H#50. Test-clean gần như không đổi (đã ∼99.5).

TN3 (tiếp) – @99 còn 54 vì sao? Xem 1% từ đúng tệ nhất

@99 do ∼52 từ tệ nhất quyết định

Muốn giữ	phải giữ (từ/câu)
90% từ đúng	2.0
95%	3.3
98%	16
99%	**54**

pmaxsim 960 h, test-other, 5.248 từ đúng. Một ngưỡng chung cho cả tập → vài từ điểm thấp kéo ngưỡng xuống, mọi câu bị lọt thêm từ nhiễu.

54 từ tệ nhất là gì	số
Mảnh từ rút gọn bị tách: *could n't*, *i ve* (g2p đọc thành chữ cái: n't = EH N T AY)	∼10
Chính tả giọng địa phương: *mistah*, *ol*, *wi*	∼13
Lỗi transcript: *fourteenthat's*, *andbut*	∼5
Câu >30 s bị encoder cắt	∼5–7
Thật sự khó: *zarathustra*, *pileser*	∼20

Bỏ các từ lỗi dữ liệu (chỉ mô phỏng, **không báo cáo**): @99 = 53.8 → **∼20**, gần PTC 16.9. Sửa hợp lệ: âm vị đúng cho mảnh từ rút gọn + cắt audio >30 s.

TN4 – Chọn tốt rồi thì khoảng trống còn lại nằm ở đâu?

Thiết kế: phân rã từng lỗi từ hiếm sau khi đưa list đã lọc vào Qwen (`score.py -ctx`).

(a) Scorer bỏ sót từ
từ đúng không nằm trong list đưa vào → sửa bằng chọn từ tốt hơn.
≈ **một nửa** lỗi còn lại

(b) Có trong list mà vẫn sai
SpeechLLM vẫn chép sai hoặc bị từ nhiễu kéo → chọn từ tốt hơn **không** gỡ được.
≈ **một nửa** lỗi còn lại

Insight tổng hợp: bài toán list lớn có **2 nút thắt nối tiếp**: ① chọn đúng từ, ② SpeechLLM dùng đúng từ. Hou25, PTC, BR-ASR chủ yếu nhắm ①; nhóm đã đưa ① tới gần trần với chi phí rất thấp → **nút thắt đang dịch sang ②**.

Đề xuất: biasing có vị trí (position-aware)

Ý tưởng: scorer trả (từ, điểm, **khoảng thời gian**) → SpeechLLM chỉ được nhắc từ đó ở đúng đoạn audio, hoặc decode lại cục bộ đoạn đó.

Vì sao nhắm đúng ②:

- không bias ở chỗ không có từ → giảm chèn từ sai;
- chỉ rõ chỗ cần sửa → giảm chép sai từ đã có trong list.

Vì sao mới [kiểm sơ bộ]:

- PTC có khoảng thời gian nhưng chỉ để sửa sau decode, không đo độ chính xác định vị.
- Novitasari (2604.12398): tagger vị trí chỉ là loss phụ, bỏ khi suy luận.

Kiểm trước khi làm – thí nghiệm đo trần (∼1 ngày GPU, hạ tầng có sẵn)

Đưa vào Qwen	Trả lời
oracle	trần lý tưởng
oracle + 5/20/50 từ nhiễu	nhiễu ít hỏng bao nhiêu
oracle + 5 từ nghe giống	hỏng do đồng âm
oracle + vị trí thật	vị trí lấp được bao nhiêu

Đi tiếp nếu vị trí lấp phần đáng kể của (b); **không** → viết theo hướng chọn từ + phân tích.

Cần thầy quyết

#	Câu hỏi	Em đề xuất
1	Dừng tối ưu khâu chọn từ, chuyển trọng tâm sang ②?	Có. Chỉ sửa nốt 2 lỗi tiền xử lý (rẻ)
2	Hướng position-aware có đáng làm?	Chạy đo trần trước rồi quyết
3	SpeechLLM giữ đóng băng hay được fine-tune / RL?	Đóng băng cho bản chính (cắm nhiều backbone); RL / gating là mở rộng
4	Hướng "tự dựng list khi không có list" (họp 17/09)?	Gác, để tập trung
5	Tập thứ hai ngoài LibriSpeech?	Thêm Earnings / ConEC trước khi nộp

Giới hạn của số liệu: số PTC chép từ paper, chưa chạy lại code; PTC dùng Qwen3-ASR-**0.6B**, nhóm 1.7B → B-WER không so trực tiếp. Scorer 960 h: 1 epoch, 1 seed; Hou25 tái hiện: 2 epoch.